

Die Hypothese der Superposition als Dimensionales Aliasing: Eine Synthese von deterministischer Quantenmechanik, dynamischer Dimensionsreduktion und Signalverarbeitungstheorie

I. Einleitung und definitorischer Rahmen

A. Abstrakt und Überblick über die Dimensional Aliasing Hypothesis (DAH)

Die Hypothese des Dimensionalen Aliasings (DAH) stellt eine tiefgreifende Revision des Verständnisses der quantenmechanischen Superposition dar. Die zentrale These postuliert, dass die quantenmechanische Superposition, typischerweise als fundamentales Prinzip der gleichzeitigen Existenz mehrerer Zustände beschrieben ¹, in Wirklichkeit ein beobachtbares Artefakt ist. Dieses Artefakt entsteht durch den informationstheoretischen Effekt der Unterabtastung (Aliasing oder Undersampling) einer fundamentalen, ultraschnellen, deterministischen Dynamik.

Das zugrundeliegende physikalische Substrat, hier als Λ bezeichnet, wird als eine lokale, deterministische Realität konzipiert, deren charakteristisches Merkmal zyklische Dimensionsfluktationen sind. Diese Dynamik durchläuft extrem schnell eine dimensionale Sequenz (z.B. $0D \rightarrow 1D \rightarrow 2D \rightarrow 3D \rightarrow 4D \rightarrow \dots \rightarrow 0D$) nahe der Planck-Skala. Die makroskopische Wahrnehmung, einschließlich unserer Messapparate und der daraus abgeleiteten Zeitwahrnehmung, kann diese ultraschnelle, deterministische Dynamik zeitlich nicht auflösen. Folglich wird das quantenmechanische Wellenpaket $|\Psi\rangle$ nicht als eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über mögliche zukünftige Zustände interpretiert, sondern als der Frequenz-Alias des fundamentalen dimensional Oszillators, der durch die grobe Abtastrate unseres Universums erzeugt wird.

B. Die Notwendigkeit einer deterministischen Sub-Struktur

Die DAH ist motiviert durch die Suche nach einer vollständigen, realistischen und lokalen Beschreibung der Natur, welche die traditionellen Schwierigkeiten der Quantenmechanik, insbesondere das Messproblem, umgeht. Standard-Quantenmechanik beinhaltet Indeterminismus und Nichtlokalität (wie durch die Verletzung der Bell-Ungleichungen empirisch bestätigt ³), wenn man versucht, lokale verborgene Variablen beizubehalten. Die DAH positioniert sich innerhalb des Spektrums der Interpretationen, die versuchen, Realität und Lokalität auf der fundamentalen Ebene zu retten. Dies erfordert eine deterministische Unterstruktur, in der Quantenphänomene durch einen statistischen Mittelwert oder eine Grobgranularität (Coarse-Graining) entstehen.

C. Anforderungsprofil und interdisziplinäre Synthese

Die theoretische Konstruktion der DAH erfordert eine beispiellose Synthese von drei technisch anspruchsvollen und voneinander unabhängigen Forschungsbereichen:

1. **Deterministische Quantenmechanik:** Es muss ein Rahmenwerk geschaffen werden, das Bell's Theorem formal umgeht, um eine lokale, realistische Theorie zu ermöglichen. Dies führt direkt zur Notwendigkeit des Superdeterminismus.⁵
2. **Quantengravitation:** Es muss ein physikalischer Mechanismus bereitgestellt werden, der die Existenz einer ultraschnellen, zyklischen Dimensionsdynamik (Dimensionsfluktuation) nahe der Planck-Skala erklärt, wie sie in Theorien der Quantengravitation, beispielsweise der Kausalen Dynamischen Triangulation (CDT), angedeutet wird.⁶
3. **Informationstheorie:** Der mathematische Formalismus muss aus den Prinzipien der Signalverarbeitung abgeleitet werden, insbesondere dem Nyquist-Shannon-Abtasttheorem, um die Entstehung der Superposition als Frequenz-Alias zu modellieren.⁷

II. Die deterministische Sub-Struktur: Das Umgehen des Bell-Theorems

A. Lokale Realität und Bell's Constraints

Bell's Theorem stellt fest, dass keine lokale Theorie der verborgenen Variablen die

statistischen Vorhersagen der Quantenmechanik reproduzieren kann.⁴ Um Lokalität (der Gedanke, dass ein Teilchen nur durch seine unmittelbare Umgebung beeinflusst werden kann) und Realismus (die Annahme, dass Teilchen definierte, wenn auch unbekannte, Eigenschaften besitzen) zu bewahren, muss die DAH eine der verbleibenden Annahmen von Bell's Theorem fallen lassen. Die verbleibenden Auswege sind die Annahme der Nichtlokalität (wie in der de Broglie-Bohm-Theorie) oder die Verletzung der Statistischen Unabhängigkeit.⁹ Da die DAH postuliert, dass die gesamte physikalische Realität auf einer **lokalen, kausalen, mikroskopischen Dynamik** basiert (analog zu einem zellulären Automaten), ist die Bewahrung der Lokalität zwingend erforderlich. Die DAH wählt daher den Weg des Superdeterminismus, der die Annahme der Statistischen Unabhängigkeit, also die Unabhängigkeit der verborgenen Variablen (λ) von den Messeinstellungen (θ), verletzt.¹⁰

B. Gerard 't Hooft's Cellular Automaton Interpretation (CAI) als fundamentales Modell

Der konzeptionelle Rahmen für die deterministische Sub-Struktur wird durch Gerard 't Hooft's Cellular Automaton Interpretation (CAI) bereitgestellt.¹¹ Die CAI schlägt vor, dass die Quantenmechanik nicht fundamental ist, sondern eine effektive, statistische Beschreibung eines zugrundeliegenden, fundamental deterministischen und lokalen Modells.¹³ Die fundamentalen, deterministischen Zustände werden als "Beables" bezeichnet. Die DAH identifiziert die ultraschnelle, zyklische Dimensionsoszillation (λ) als die deterministische Übergangsregel, welche diese Beables steuert.

Die statistische Entstehung der Quantenmechanik durch Grobgranularität in der CAI ist konzeptionell identisch mit dem Auftreten des Alias-Signals bei Unterabtastung in der DAH. Dies führt zu einer entscheidenden Schlussfolgerung über den Physischen Taktgeber der CAI: Der CAI-Prozess muss eine fundamentale Taktfrequenz (f_{CAI}) besitzen. Es wird postuliert, dass diese Frequenz der Planck-Frequenz (f_P) entspricht, welche aus der Planck-Zeit $t_P \approx 5.39 \times 10^{-44} \text{ s}$ abgeleitet wird.¹⁴ Der dimensionale Zyklus ist demnach die physische Realisierung dieser fundamentalen Taktfrequenz. Die DAH liefert somit eine physikalische Basis für die Notwendigkeit des Grobkorn-Prozesses, der zu QM führt.

C. Superdeterminismus und die Verletzung der Statistischen Unabhängigkeit

Superdeterminismus ist dadurch definiert, dass er eine Korrelation zwischen den verborgenen Variablen (λ) und der Wahl der Messeinstellung (θ) postuliert.¹⁰ Kritiker lehnen Superdeterminismus oft aufgrund des sogenannten "Verschwörungsarguments" ab, das

behauptet, dies erfordere eine unrealistische Feinabstimmung oder eine kosmische Verschwörung, die die wissenschaftliche Methodik untergräbt.¹⁵

Die DAH begegnet diesem Einwand durch eine strukturelle Begründung: Die Korrelation ist keine Verschwörung, sondern ein **mathematisch notwendiger Fehler der zeitlichen Auflösung** (Aliasing-Induzierte Statistische Abhängigkeit). Wenn die gesamte beobachtbare Realität, einschließlich des Experimentators und seiner Fähigkeit, die Messeinstellung $\$S\$$ zu "wählen" (oft als "Free Choice" bezeichnet¹⁵), ein grob aufgelöster Mittelwert der fundamentalen, ultraschnellen $\$f_P\$$ -Dynamik ist, dann kann $\$S\$$ niemals wirklich *unabhängig* von den verborgenen Variablen $\$\lambda\$$ (dem Zustand bei $\$f_P\$$) sein. Da $\$S\$$ und $\$\lambda\$$ beide durch die gleichen Coarse-Graining-Prozesse (die Emergenz der Zeit, siehe Abschnitt IV.B) verknüpft sind, ist die statistische Abhängigkeit kein Zufall, sondern eine ontologische Folge der begrenzten Abtastrate.

D. Die "Detection Loophole" als Kosmische Notwendigkeit

Die DAH interpretiert die gesamte messbare Realität (das 4D-Spacetime) als eine inhärent unfaire Stichprobe der fundamentalen $\$\Lambda\$$ -Dynamik. In Bell-Tests erlaubt die sogenannte Detektionslücke die Möglichkeit, dass die detektierten Ereignisse keine faire Stichprobe des gesamten Ensembles darstellen.¹⁷

Die DAH postuliert, dass diese "Lücke" im Grunde ein **kosmisches Aliasing-Phänomen** ist. Die Wahrscheinlichkeit, einen quantenmechanischen Zustand zu messen, ist gleichbedeutend mit der Wahrscheinlichkeit, dass die ultraschnelle, deterministische Sequenz $\$\Lambda\$$ während der langsamen Messdauer $\$T_{\text{Obs}}\$$ in einem bestimmten diskreten Zustand $\$|\psi\rangle\$$ verweilt. Die gesamte makroskopische Welt, die die Messung durchführt, ist ein massiv unterabgetastetes System, das notwendigerweise nur eine verzerrte (gealiasierte) statistische Stichprobe der fundamentalen Realität sehen kann.

III. Das Quellsignal: Ultra-schnelle dimensionale Dynamik

A. Die Planck-Skala als Frequenzgrenze ($\$f_D\$$)

Der fundamentale Mechanismus der DAH beruht auf der Existenz einer ultraschnellen, periodischen Dimensionsfluktuation. Die Skala dieser Dynamik ist durch die Planck-Zeit $\$t_P\$$ begrenzt, die etwa $\$5.391247(60) \times 10^{-44} \text{ s}\$$ beträgt.¹⁴ Folglich muss die Frequenz $\$f_D\$$ des dimensionalen Zyklus in der Größenordnung der Planck-Frequenz $\$f_P \sim 10^{43} \text{ Hz}\$$ liegen. Dies definiert die Maximalfrequenz ($\$f_{\text{max}}\$$) des

zugrundeliegenden deterministischen Signals. Diese Maximalfrequenz führt zur Unvermeidbarkeit der Nyquist-Verletzung für jeden internen Beobachter. Die Nyquist-Abtastrate, die zur vollständigen Rekonstruktion des Signals erforderlich wäre, müsste $2f_P$ betragen. Da alle bekannten materiellen Strukturen, die als Messapparate dienen, aus Quanten bestehen, deren Dynamik bereits durch die reduzierte Planck-Konstante $\hbar$ begrenzt ist ¹⁸, ist es physikalisch unmöglich, dass ein Messgerät mit dieser Frequenz arbeitet. Das Aliasing-Phänomen ist somit keine technische Einschränkung, sondern eine ontologische Realität für Beobachter, die in dem resultierenden 4D-Kontinuum existieren.

Der quantitative Zusammenhang zwischen den extremen Planck-Skalen und den konzeptuellen Abtastraten wird in der folgenden Tabelle dargestellt:

Table 2: Planck-Skala-Beschränkungen und Abtastraten

Quantity	Symbol	Wert (SI Units)	Relevance to DAH (fD vs. fObs)
Planck Time	t_P	5.39×10^{-44} s	Definiert die maximale Frequenz (f_D) des dimensionalen Zyklus (Quellsignal).
Planck Frequency	f_P	$\sim 1.85 \times 10^{43}$ Hz	Die Maximalfrequenz des Signals.
Observation Frequency	f_{Obs}	$\ll f_P$	Die effektive Abtastrate der emergenten Zeit (definiert durch Coarse-Graining).
Nyquist Condition	$f_{Obs} \geq 2 f_D$	Physikalisch nicht erfüllbar, erzeugt das Superpositions-Alias.	

B. Der Mechanismus der Dimensionsfluktuation in der Quantengravitation

Theorien der Quantengravitation bieten Anhaltspunkte für eine dynamische Dimensionsstruktur der Raumzeit. Die Kausale Dynamische Triangulation (CDT), ein Ansatz zur hintergrundunabhängigen Quantengravitation, liefert numerische Evidenz dafür, dass die effektive Dimension der Raumzeit nahe der Planck-Skala von 4D auf $\sim 2D$ reduziert wird.⁶ CDT verwendet eine Triangulation der Raumzeit in Simplices, die deterministischen Regeln folgen, und vermeidet so die Probleme früherer Ansätze.⁶ Die DAH erweitert diese Beobachtung zu einem vollständigen, hochfrequenten Zyklus, der

zwischen 0D und 4D oszilliert. Die Dimensionsänderungen entsprechen einer Serie von ultraschnellen, dynamischen Quantenphasenübergängen (DQPTs).²⁰ Die kausale Verbindung zwischen der diskreten, CAI-artigen Zustandsänderung und den geometrischen Grundlagen wird durch die Analyse topologischer Änderungen im Konfigurationsraum hergestellt. Die Phasenübergänge im Hamiltonian-System, die makroskopische Phasenübergänge erklären²¹, beinhalten tiefgreifende topologische Veränderungen der Konfigurationsraum-Mannigfaltigkeiten. Im Kontext der DAH stellen diese topologischen Änderungen die eigentliche Ursache für den Dimensionswechsel dar. Die Geometrie (Dimension) wird als ein emergentes Phänomen betrachtet, das über Phasenübergänge entsteht.²²

C. Der Null-Dimensionalitätspunkt (0D)

Der Zustand der Null-Dimensionalität (0D) im Zyklus $0D \rightarrow 4D \rightarrow 0D$ repräsentiert den Punkt maximaler Kompression oder einen 'bounce'. Dies steht im Einklang mit Überlegungen in der Loop Quantum Gravity (LQG), die postulieren, dass bei Kontraktion zur Planck-Skala eine repulsive Kraft entsteht.²³ Im DAH-Rahmen markiert der 0D-Punkt den Abschluss eines deterministischen CAI-Schritts und den Beginn eines neuen Zyklus.

Nahe der Planck-Zeit t_P sind die Fluktuationen der Raumzeit auf der Planck-Skala 100% .²⁴ Der 0D-Zustand kann als der maximal komprimierte, pre-geometrische Zustand verstanden werden, aus dem die etablierte 4D-Raumzeit deterministisch wieder "entfaltet" wird, bevor der Zyklus sich schließt.

IV. Der Aliasing-Mechanismus: Die Entstehung der Quantenrealität

A. Grundlagen der Abtastung und des Aliasings

Aliasing tritt auf, wenn ein kontinuierliches Signal mit einer Frequenz abgetastet wird, die niedriger ist als die Hälfte seiner höchsten Frequenzkomponente (Nyquist-Rate). In diesem Fall erscheinen die hochfrequenten Komponenten als niedrigere Frequenzen – die sogenannten Aliases – im abgetasteten Spektrum.⁷ Die Fourier-Transformation eines gesampelten Signals zeigt periodische Wiederholungen des ursprünglichen Spektrums (Aliases), deren Frequenzversatz durch die Abtastrate definiert ist.⁷

Die DAH wendet diesen Formalismus auf die Entstehung der Quantenzustände an: Die Superposition $|\Psi\rangle$ ist das Alias-Spektrum, das entsteht, wenn die ultraschnelle Dimensionszyklus-Frequenz f_D durch unsere viel langsamere Beobachtungsfrequenz

f_{Obs} unterabgetastet wird.

$\text{Superposition}(|\Psi\rangle) = \text{Alias}(\text{Dimensional Cycle Frequency}, f_{\text{Obs}})$

Der Wellenfunktionsvektor $|\Psi\rangle$, der sich deterministisch nach der Schrödinger-Gleichung entwickelt²⁷, repräsentiert demnach nicht einen realen physikalischen Zustand im Sinne der CAI-Beables, sondern eine mathematische Darstellung der statistischen Wahrscheinlichkeitsverteilung, die durch die Frequenzüberlappung (Aliasing) des fundamentalen Signals erzeugt wird.

B. Emergent Time als intrinsische Unterabtastung

Die entscheidende Verbindung in der DAH ist die Erklärung, warum unsere Abtastrate f_{Obs} so massiv niedriger ist als f_P . Dies wird durch die Hypothese der Emergent Time (emergente Zeit) gelöst, die in verschiedenen Ansätzen der Quantengravitation, wie der Timeless Physics von Barbour oder der Thermal Time Hypothesis (TTH) von Rovelli, diskutiert wird.²⁸

Die TTH besagt, dass Zeit in einer fundamental zeitlosen, kovarianten Quantentheorie thermodynamisch entsteht, definiert durch einen zustandsabhängigen modularen Automorphismus α_t^ω .³⁰

Dieser Zusammenhang definiert die Abtastrate f_{Obs} : Die DAH interpretiert den thermodynamischen Prozess, der die TTH begründet (statistische Mittelung, Grobgranularität), als den **physikalischen Akt des Coarse-Graining**. Die Rate, mit der unser makroskopisches Universum (das durch das Gleichgewicht der Vielteilchensysteme definiert ist) kohärent die "Zeit" empfindet, ist unsere effektive Abtastrate f_{Obs} . Da diese Rate durch thermodynamische und statistische Mittelwerte von unzähligen f_P -Fluktuationen definiert wird, ist die Verletzung der Nyquist-Bedingung ($f_{\text{Obs}} \ll f_D$) eine intrinsische Konsequenz für die Existenz der emergenten, makroskopischen Zeit.

C. Die Superposition als Zeitintegration

Die Wahrscheinlichkeitsamplituden c_i in der Superposition $|\Psi\rangle = \sum c_i |\psi_i\rangle$ werden oft als die Koexistenz von Zuständen interpretiert. Im Rahmen der DAH stellen sie stattdessen die **statistischen Gewichtungen der Aufenthaltsdauer** dar.

Dieser Prozess ist analog zu Techniken des zeitlichen Anti-Aliasing in der Signalverarbeitung, wo hochfrequente Änderungen (z.B. Reflexionen auf Wasseroberflächen) über ein Zeitintervall integriert werden, um ein geglättetes Ergebnis zu erzielen.³² Die Superposition ist das Ergebnis der Integration der ultraschnellen, deterministischen Abfolge der diskreten Beables $|\psi_i\rangle$ über das Beobachtungsintervall T_{Obs} . Die Wahrscheinlichkeit $|c_i|^2$ gibt an, wie oft (oder wie lange) sich der fundamentale, deterministische Zustand $|\Lambda\rangle$

während eines Abtastzyklus im Zustand $|\psi_i\rangle$ befand.

D. Heisenberg-Aliasing Korrespondenz

Das Unschärfeprinzip ($\sigma_x \sigma_p \geq \hbar/2$) stellt eine fundamentale Grenze für die gleichzeitige Messbarkeit komplementärer Variablen dar.¹⁸ Die DAH interpretiert die Planck-Konstante h ³³ und die reduzierte Planck-Konstante $\hbar$ als die

Aliasing-Grenzkonstante.

Die Schlussfolgerung ist, dass $\hbar$ direkt aus der fundamentalen Abtastgrenze abgeleitet werden kann. Das Produkt aus Orts- und Impulsunschärfe ($\sigma_x \sigma_p$) ist proportional zu einer Phase oder einer "Aktion". Die Einschränkung impliziert, dass es einen Mindestbetrag an "Aktion" gibt, der aufgrund der zeitlichen Unauflösbarkeit der f_P -Dynamik nicht vollständig aufgelöst werden kann. Die kommutatorische Beziehung zwischen Ort und Impuls, die das Unschärfeprinzip formalisiert¹⁸, ist somit die mathematische Signatur des Nyquist-Limits, die in das Quantenformalismus eingeprägt ist.

Der konzeptionelle Transfer zwischen Signalverarbeitung und Quantenphysik wird in der folgenden Tabelle formalisiert:

Table 3: Konzeptuelles Mapping: Signalverarbeitung vs. Quantenphysik

Signal Processing Concept	Mathematical Definition	Dimensional Aliasing Hypothesis (DAH) Analogy
Continuous Signal $s(t)$	Hochfrequente Variation.	Der deterministische $0D \rightarrow 4D \rightarrow 0D$ Zustandswechsel (Λ).
Sampling Rate f_s	Frequenz der Messung.	Die Rate der emergenten, thermodynamischen Zeit f_{Obs} . ³¹
Aliasing	Frequenzen $> f_s/2$ erscheinen als niedrigere Frequenzen. ⁷	Quanten-Superposition (Superpositions-Alias).
Time Integration	Mittelung des Signals über T . ³²	Der Prozess der Entstehung der Wellenfunktion Ψ aus der Λ -Dynamik.
Uncertainty Principle	Fundamentale Informationsgrenze ($\hbar$).	Aliasing-Grenzkonstante.

V. Konzeptionelle Evaluierung und Testbarkeit

A. Die Lösung des Messproblems (Der Alias-Kollaps)

Im Rahmen der DAH wird der Quantenkollaps nicht als nicht-deterministischer, mysteriöser physikalischer Prozess interpretiert, sondern als eine **zwangsweise Quantisierung des Alias-Signals**. Der Wellenfunktionskollaps ist der Punkt, an dem die Information des Alias-Spektrums gezwungen wird, sich auf einen der diskreten, tatsächlichen Zustände (Beables) der zugrundeliegenden deterministischen Dynamik zu projizieren.

Dies geschieht, wenn das Aliasing-Signal (Ψ) mit einem makroskopischen Detektor interagiert. Da der Detektor selbst ein grobkörniges, langsam abtastendes System ist, das die kontinuierliche zeitliche Integration beenden muss, erzwingt die Wechselwirkung die Konvergenz des integrierten (geglätteten) Zustands auf einen eindeutigen, aufgelösten Wert. Dieser Prozess ist vergleichbar mit dem Durchleiten eines Alias-Signals durch einen Rekonstruktionsfilter in der digitalen Signalverarbeitung, der das Signal zwingt, einen eindeutigen Wert anzunehmen, der einem der ursprünglichen Zustände entspricht.

B. Ableitung der Schrödinger-Gleichung

Die kritischste mathematische Anforderung an die DAH ist der Nachweis, dass die bekannte, lineare Evolution des Wellenfunktionsvektors, wie sie durch die nicht-relativistische Schrödinger-Gleichung³⁴ oder die deterministische Evolution des Zustandsvektors²⁷ beschrieben wird, exakt als der Mittelwert (Kontinuumsgrenze) der diskreten, ultraschnellen $D \rightarrow 4D$ Dimensionswechsel abgeleitet werden kann.

Dies würde bedeuten, dass die Schrödinger-Gleichung, analog zur Boltzmann-Gleichung in der statistischen Mechanik, keine fundamentale Gesetzesaussage über die Realität ist, sondern eine effektive Kontinuumsgleichung, die die statistische Evolution des Alias-Spektrums beschreibt, das aus der Mittelung der Planck-frequenten CAI-Dynamik entsteht.

C. Tabellarischer Vergleich mit deterministischen Modellen

Die DAH bietet eine einzigartige Kombination von Determinismus, Lokalität und Emergenz, die sie von anderen fundamentalen Interpretationen der QM unterscheidet.

Table 1: Vergleich deterministischer Quantenmodelle im Kontext der DAH

Feature	Cellular Automaton Interpretation ('t Hooft)	Superdeterminismus (Allgemein)	Dimensional Aliasing Hypothesis (DAH)
Underlying Reality	Deterministisch (Beables/CAI).	Deterministisch (Lokale λ).	Deterministisch, ultraschnell, dimensionell

			oszillierend (λ).
Lokalität	Ja.	Ja.	Ja (durch lokalen CAI-Unterbau).
Statistische Unabhängigkeit	N/A (Emergent).	Verletzt (Korrelation λ / S).	Verletzt (Strukturelle Korrelation durch limitierte Abtastung).
Superposition	Statistischer Ensemble-Mittelwert.	Darstellung unbekannter λ .	Perzeptueller Frequenz-Alias des f_P -Zyklus.
Physikalischer Mechanismus	CAI-Regeln, Grobkörnigkeit.	Nicht spezifiziert; Feineinstellung der Anfangsbedingungen.	Dynamische Dimensionsoszillationen (CDT/DQPTs) als Taktgeber.

VI. Schlussfolgerung und Forschungsagenda

A. Zusammenfassung der Plausibilität und Stärken der DAH

Die Hypothese der Superposition als Dimensionales Aliasing bietet einen mechanistisch kohärenten, lokalen und deterministischen Rahmen zur Interpretation der Quantenmechanik. Die Hauptstärke der DAH liegt in der Fähigkeit, mehrere voneinander unabhängige, aber fundamental wichtige Konzepte zu verbinden, um die scheinbaren Anomalien der Quantenwelt zu erklären.

Die DAH umgeht Bell's Theorem durch eine mechanistische Erklärung des Superdeterminismus: Die strukturelle Korrelation zwischen den verborgenen Variablen und den Messeinstellungen ist eine unvermeidbare Folge der emergenten, unterabgetasteten Zeit. Durch die Nutzung der Planck-Skala als inhärente Frequenzgrenze und der Resultate aus der Quantengravitation (CDT), die eine dynamische Dimensionsreduktion nahe der Planck-Skala vorschlagen ⁶, liefert die DAH einen physikalischen Mechanismus für das deterministische Quellsignal. Die Quantenmechanik, inklusive Superposition und dem Kollaps, wird konsequent als eine statistische Folge der zeitlichen Unauflösbarkeit dieser ultraschnellen Dynamik interpretiert.

B. Ungelöste Herausforderungen und kritische Fragen

Trotz der konzeptionellen Eleganz der DAH bestehen erhebliche theoretische und mathematische Herausforderungen.

1. **Formale Ableitung:** Die kritischste Herausforderung bleibt die formale, mathematische Ableitung der Schrödinger-Gleichung als Kontinuums Grenze oder Zeitintegral der diskreten, dimensionswechselnden Dynamik.
2. **Energieerhaltung und Zyklusdynamik:** Es muss detailliert analysiert werden, wie die Energieerhaltung während des ultraschnellen $0D/4D$ -Phasenübergangs gewährleistet wird. Die dynamischen Phasenübergänge (DQPTs) ²⁰ und die topologischen Veränderungen des Phasenraums ²¹ müssen in einem formalen zeitdiskreten Zustandsautomaten abgebildet werden.
3. **Die Rolle der Schwerkraft:** Die genaue Rolle der Gravitation und der dunklen Energie (die möglicherweise im Bounce-Modell unnötig wird ²³) in der zyklischen Dimensionsevolution muss präzisiert werden, insbesondere im Übergang von $4D$ zurück nach $0D$.

C. Empfohlene experimentelle und theoretische Signaturen

Die DAH motiviert eine spezifische theoretische und potenziell experimentelle Forschungsagenda:

1. **Suche nach nichtlinearen Abweichungen:** Theoretische Modelle sollten nichtlineare Abweichungen von der etablierten Quantenmechanik im hochenergetischen Bereich oder bei extrem kurzen Zeitskalen vorhersagen, die durch die Annäherung an die Nyquist-Grenze des makroskopischen Universums bedingt sind. Solche Abweichungen wären Signaturen der zugrundeliegenden diskreten f_P -Dynamik, die bei geringfügig höherer Auflösung sichtbar wird.
2. **Modellierung diskreter Zeitgleichungen:** Es wird empfohlen, die $0D \rightarrow 4D$ Übergänge formal als diskrete Zeitgleichungen zu modellieren, möglicherweise unter Verwendung eines erweiterten Quantum Cellular Automaton (QCA) ³⁵, dessen Übergangsregeln dimensionsabhängig sind. Solche Modelle könnten die emergenten Quantenphänomene aus rein lokalen und deterministischen diskreten Abläufen reproduzieren.
3. **Ableitung der Unschärfe und $\hbar$:** Eine primäre theoretische Aufgabe ist die Ableitung der Heisenbergschen Unschärfebeziehung direkt aus den Beschränkungen des Nyquist-Shannon-Abtasttheorems, wobei die Planck-Konstante $\hbar$ als die minimale nicht auflösbare "Aktion" in einem grobkörnigen Universum interpretiert wird.

Referenzen

1. What Is Quantum Superposition? - Caltech Science Exchange, Zugriff am November 22, 2025, <https://scienceexchange.caltech.edu/topics/quantum-science-explained/quantum-superposition>

2. Quantum superposition - Wikipedia, Zugriff am November 22, 2025,
https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_superposition
3. Bell test - Wikipedia, Zugriff am November 22, 2025,
https://en.wikipedia.org/wiki/Bell_test
4. Bell's theorem - Wikipedia, Zugriff am November 22, 2025,
https://en.wikipedia.org/wiki/Bell%27s_theorem
5. Superdeterminism - Wikipedia, Zugriff am November 22, 2025,
<https://en.wikipedia.org/wiki/Superdeterminism>
6. Causal dynamical triangulation - Wikipedia, Zugriff am November 22, 2025,
https://en.wikipedia.org/wiki/Causal_dynamical_triangulation
7. Undersampling - Wikipedia, Zugriff am November 22, 2025,
<https://en.wikipedia.org/wiki/Undersampling>
8. Sampling (signal processing) - Wikipedia, Zugriff am November 22, 2025,
[https://en.wikipedia.org/wiki/Sampling_\(signal_processing\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Sampling_(signal_processing))
9. Hidden-variable theory - Wikipedia, Zugriff am November 22, 2025,
https://en.wikipedia.org/wiki/Hidden-variable_theory
10. Superdeterminism: a Reappraisal SUBMITTED VERSION Authors - PhilSci-Archive, Zugriff am November 22, 2025,
https://philsci-archive.pitt.edu/21112/1/version_forwebsites.pdf
11. The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics - Gerard 't Hooft - YouTube, Zugriff am November 22, 2025,
<https://www.youtube.com/watch?v=F3hPvusB0ds>
12. The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics, by Gerard 't Hooft (legally) available for free download from Springer. : r/Physics - Reddit, Zugriff am November 22, 2025,
https://www.reddit.com/r/Physics/comments/6ntbvy/the_cellular_automaton_interpretation_of_quantum/
13. The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics - ResearchGate, Zugriff am November 22, 2025,
https://www.researchgate.net/profile/Gerard-T-Hooft/publication/262145006_The_Cellular_Automaton_Interpretation_of_Quantum_Mechanics_A_View_on_the_Quantum_Nature_of_our_Universe_Compulsory_or_Impossible/links/0f31753aff1c596331000000/The-Cellular-Automaton-Interpretation-of-Quantum-Mechanics-A-View-on-the-Quantum-Nature-of-our-Universe-Compulsory-or-Impossible.pdf
14. Planck units - Wikipedia, Zugriff am November 22, 2025,
https://en.wikipedia.org/wiki/Planck_units
15. Rethinking Superdeterminism - Frontiers, Zugriff am November 22, 2025,
<https://www.frontiersin.org/journals/physics/articles/10.3389/fphy.2020.00139/full>
16. Superdeterminism Without Conspiracy - arXiv, Zugriff am November 22, 2025,
<https://arxiv.org/html/2308.11262v3>
17. Experimental violation of a Bell's inequality with efficient detection, Zugriff am November 22, 2025,
<https://sites.unimi.it/agm/wp-content/uploads/Detection-loophole-2001.pdf>
18. Uncertainty principle - Wikipedia, Zugriff am November 22, 2025,
https://en.wikipedia.org/wiki/Uncertainty_principle

19. [1503.08794] From Causal Dynamical Triangulations To Astronomical Observations - arXiv, Zugriff am November 22, 2025, <https://arxiv.org/abs/1503.08794>
20. arXiv:2410.17940v2 [quant-ph] 27 Mar 2025, Zugriff am November 22, 2025, <https://arxiv.org/pdf/2410.17940>
21. From Geometry of Hamiltonian Dynamics to Topology of Phase Transitions: A Review - PMC, Zugriff am November 22, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11507261/>
22. Phase transitions in TGFT: Functional renormalization group in the, Zugriff am November 22, 2025, https://www.researchgate.net/publication/344422066_Phase_transitions_in_TGFT_Functional_renormalization_group_in_the_cyclic-melonic_potential_approximation_and_equivalence_to_ON_models
23. The Cyclic Universe: From Planck Scale to Cosmic scale of the Universe[v11] | Preprints.org, Zugriff am November 22, 2025, <https://www.preprints.org/manuscript/202207.0121/v11>
24. planck length, planck time - Essay, Zugriff am November 22, 2025, https://ned.ipac.caltech.edu/level5/Glossary/Essay_plancklt.html
25. Nyquist-Shannon Sampling Theorem: Why Digital Audio Uses 44.1 kHz (With Python), Zugriff am November 22, 2025, https://medium.com/@zeneil_writes/nyquist-shannon-sampling-theorem-why-digital-audio-uses-44-1-khz-with-python-03f5e885471d
26. Frequency aliasing mathematical formula in Understanding Digital Signal Processing by Lyons, Zugriff am November 22, 2025, <https://dsp.stackexchange.com/questions/96759/frequency-aliasing-mathematical-formula-in-understanding-digital-signal-processing>
27. What exactly is deterministic in Schrödinger's equation? - Physics Stack Exchange, Zugriff am November 22, 2025, <https://physics.stackexchange.com/questions/400162/what-exactly-is-deterministic-in-schr%C3%B6dingers-equation>
28. Timeless Causality - LessWrong, Zugriff am November 22, 2025, <https://www.lesswrong.com/posts/KipiHsTA3pw4joQkG/timeless-causality>
29. Timeless Explanation: A New Kind of Causality, Julian Barbour - YouTube, Zugriff am November 22, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=1ogiQ2E6nOU>
30. The Time in Thermal Time - arXiv, Zugriff am November 22, 2025, <https://arxiv.org/html/2407.18948v1>
31. Can Quantum Thermodynamics Save Time? | Philosophy of Science | Cambridge Core, Zugriff am November 22, 2025, <https://www.cambridge.org/core/journals/philosophy-of-science/article/can-quantum-thermodynamics-save-time/7E6194643500029715867F1E56B757C1>
32. Temporal and spatial anti-aliasing for rendering reflections on water waves - ResearchGate, Zugriff am November 22, 2025, https://www.researchgate.net/publication/351010952_Temporal_and_spatial_anti-aliasing_for_rendering_reflections_on_water_waves
33. Planck constant - Wikipedia, Zugriff am November 22, 2025,

https://en.wikipedia.org/wiki/Planck_constant

34. Schrödinger equation - Wikipedia, Zugriff am November 22, 2025,

https://en.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%B6dinger_equation

35. Quantum cellular automaton - Wikipedia, Zugriff am November 22, 2025,

https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_cellular_automaton